

Reconnaître les fonctions d'une molécule, c'est déjà connaître sa chimie. C'est *la* compétence testée au concours : on donne une structure, on demande quelles fonctions elle porte. Toute la méthode tient en deux réflexes : chercher les **carbonyles** C=O, puis les **hétéroatomes isolés**.

À retenir : *Un carbonyle C=O, cinq fonctions selon le voisinage*

voisinage du C=O	fonction	suffixe
$-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$ (un H)	aldéhyde	<i>-al</i>
$-\text{C}(=\text{O})-$ (deux C)	cétone	<i>-one</i>
$-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$	acide carboxylique	<i>acide ...-oïque</i>
$-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{R}$	ester	<i>-oate d'alkyle</i>
$-\text{C}(=\text{O})-\text{N}$	amide	<i>-amide</i>

À retenir : *Les fonctions à hétéroatome « isolé » (pas de carbonyle)*

- **alcool** $-\text{OH}$ sur un carbone saturé ; **éther** $-\text{O}-$ pontant deux carbones ;
- **amine** $-\text{N}$ liée à des carbones *sans* carbonyle voisin ; **thiol** $-\text{SH}$;
- **nitrile** $-\text{C}\equiv\text{N}$; **alcène** $\text{C}=\text{C}$; **alcyne** $\text{C}\equiv\text{C}$.

Méthode — *Lire une structure, fonction par fonction*

- Repérer chaque C=O, puis regarder ce qui l'entoure : H / C+C / OH / O-R / N → aldéhyde / cétone / acide / ester / amide.
- Repérer les hétéroatomes *restants* : $-\text{OH}$ (alcool), $-\text{O}-$ pont (éther), $-\text{N}$ sans carbonyle (amine), $-\text{SH}$ (thiol).
- Repérer les liaisons multiples C-C (C=C alcène, C≡C alcyne).
- Pour alcools et amines, préciser la classe (primaire / secondaire / tertiaire) d'après le carbone porteur.

Piège : *Les trois confusions qui coûtent des points*

- **amine ou amide ?** Un azote collé à un C=O ($-\text{CO}-\text{N}$) est une **amide**, jamais une amine. L'amine exige un azote *sans* carbonyle voisin.
- **ester ou éther ?** Dans $-\text{CO}-\text{O}-\text{R}$ l'oxygène pontant fait partie de l'**ester** : ce n'est *pas* une fonction éther (piège classique de l'aspirine).
- **alcool ou éther ?** $-\text{OH}$ terminal = alcool ; $-\text{O}-$ entre deux carbones = éther. Mêmes atomes ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$), fonctions différentes (isomères de fonction).